

分类号: 480100

学校代码: 10410

密 级: _____

学 号: 1222009002

江西農業大學

碩士學位論文



中草药添加剂对泰和乌鸡和蛋鸭免疫功能、
生产性能的影响

**The effects of Chinese herbal medicine on the Immune
function and Productive performance in Taihe silky
fowls and laying ducks**

申 请 人: 唐艳强

指 导 教 师: 曹华斌 副教授

校外指导教师: 李思明 副研究员

学 位 种 类: 兽医硕士

专 业 领 域: _____

所 在 院(所): 动科院

论文提交日期: 2013 年 6 月

独创性声明

本人声明,所呈交的学位论文,是在指导教师指导下,通过我的努力取得的成果,并且是自己撰写的。尽我所知,除了文中作了标注和致谢中已经作了答谢的地方外,论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果,也不包含在江西农业大学或其它教育机构获得学位或证书而使用过的材料。与我一同对本研究做出贡献的同志,都在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如被查有严重侵犯他人知识产权的行为,由本人承担应有的责任。

学位论文作者亲笔签名: 唐艳强 日期: _____

论文使用授权的说明

本人完全了解江西农业大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

保密,在____年后解密可适用本授权书。☐

不保密, 本学位论文属于不保密。 ☐

(请在方框内打“√”)

学位论文作者亲笔签名: 唐艳强 日期: 2013.6.13

指导教师亲笔签名: 唐华 日期: 2013.6.13

目 录

摘 要	I
Abstract	II
绪 论	1
1 综述	1
1.1 研究目的和意义	1
1.2 中草药饲料添加剂的优势和特点	2
1.2.1 中草药添加剂具有天然性和安全性	2
1.2.2 中草药饲料添加剂的低毒性	2
1.2.3 中草药饲料添加剂的无抗药性	3
1.2.4 中草药的功能多样性	3
1.2.5 中草药的经济性	3
1.2.6 中草药的广泛性	3
1.3 中草药对畜禽免疫生产性能的研究进展	4
1.3.1 中草药对畜禽免疫性能的研究进展	4
1.3.2 中草药对畜禽生产性能的研究进展	5
1.3.3 中草药组方组成成分及药理作用	6
2 复方中草药添加剂对泰和乌鸡鸡免疫功能、生产性能的影响	8
2.1 试验材料	8
2.2 试验方法	8
2.2.1 试验设计	8
2.2.2 试验饲料	8
2.2.3 试验动物及饲养管理	9
2.2.4 泰和乌鸡黑色素沉积的测定	9
2.2.5 免疫器官指标测定	9
2.2.6 数据处理	9
2.3 结果与分析	10
2.3.1 复方中草药对泰和乌鸡皮肤黑色素沉积的影响	10
2.3.2 复方中草药对泰和乌鸡肌肉黑色素沉积的影响	10
2.3.3 复方中草药对泰和乌鸡腿骨黑色素沉积的影响	11
2.3.4 复方中草药对泰和乌鸡胸腺指数的影响	11
2.3.5 复方中草药对泰和乌鸡脾脏指数的影响	12
2.3.6 复方中草药对泰和乌鸡 IgG 的影响	12
2.3.7 复方中草药对泰和乌鸡增重的影响	13
2.4 讨论	13
2.4.1 本试验复方中草药方剂	13
2.4.2 复方中草药对泰和乌鸡黑色素沉积性能的影响分析	14

2.4.3 复方中草药对泰和乌鸡免疫生产性能的影响分析.....	15
3 芦笋秸秆提取物对笼养蛋鸭免疫功能、生产性能的影响.....	16
3.1 试验材料.....	16
3.2 试验方法.....	16
3.2.1 试验动物选择与分组.....	16
3.2.2 饲养管理.....	16
3.2.3 试验日粮.....	16
3.2.4 样品的采集和血清制备.....	16
3.2.5 测定的生产性能指标.....	16
3.2.6 生化指标测定方法.....	16
3.2.7 数据统计与分析.....	16
3.3 结果与分析.....	17
3.3.1 芦笋秸秆提取物对鸭子生产性能的影响.....	17
3.3.2 芦笋提取物对蛋鸭血清中 SOD 活力的影响.....	17
3.3.3 芦笋提取物对蛋鸭血清中 AKP 酶含量的影响.....	18
3.4 讨论.....	18
小 结.....	20
参考文献.....	21
致 谢.....	23

摘要

本试验通过研究中草药添加剂对泰和乌鸡和芦笋秸秆提取物对蛋鸭的免疫功能及生产性能的影响, 试验结果如下:

1. 将 1 日龄泰和乌鸡 90 羽, 随机分成 3 个处理组, 即 2 个试验组和 1 个对照组, 每个处理 30 只鸡, 通过在日粮中添加 1.2 % 不同配方的复方中草药添加剂, 研究其对泰和乌鸡黑色素沉积率和免疫性能的影响研究。结果表明: 添加中草药对泰和乌鸡的平均增重有显著增加 ($P < 0.05$); 泰和乌鸡皮肤黑色素沉积率、肌肉黑色素沉积率有显著增加 ($P < 0.05$); 腿骨黑色素沉积率有极显著增加 ($P < 0.01$); 血清中 IgG 水平显著增加 ($P < 0.05$); 胸腺指数、脾脏指数极显著增加 ($P < 0.01$), 试验 2 组高于试验 1 组, 但是两个试验组差异不显著。

2. 选取同批、同日龄和体重基本一致的产蛋高峰的健康山麻蛋鸭 240 只, 随机分成 2 个处理组, 即 1 个试验组和 1 个对照组, 每组 120 只鸭, 通过在配合饲料中添加 0.5 % 的芦笋秸秆提取物, 研究其对蛋鸭免疫生产指标的研究。结果表明: 试验组中产蛋个数, 日均产蛋数、平均产蛋数显著高于对照组 ($P < 0.05$); 血清中 AKP 的活性极显著高于对照组 ($P < 0.01$); 产蛋重、日均产蛋重、平均产蛋、耗料重、SOD 活力高于对照组, 差异不显著 ($P > 0.05$); 料蛋比低于对照组, 差异不显著 ($P > 0.05$)。

综上所述, 添加中草药对泰和乌鸡能显著增加平均增重, 能增加组织黑色素沉积量, 提高泰和乌鸡免疫水平; 在山麻蛋鸭配合饲料中添加 0.5 % 的芦笋秸秆提取物能显著增加日均产蛋数、平均产蛋数, 极显著增加血清 AKP 的活力。

关键词: 中草药 ; 泰和乌鸡 ; 蛋鸭 ; 免疫功能 ; 生产性能

Abstract

The experiment studied the effect of Chinese herbal feed additive on Chinese Taihe silky fowls and asparagus stalk extract on immunity function and productive performance in laying ducks. The results are as follows:

1. The 90 of 1-day-old Taihe silky fowls were randomly divided into three groups, every group have 30 Taihe silky fowls. 1.2% different compound formula of Chinese herbal medicine was added in the diet to study the effects of melanin deposition and immunity in Taihe silky fowls. The results showed that: Chinese herbal additive had a significantly impact on mean gain and melanin deposition ($P < 0.05$); The content of skin rate of deposition, muscle rate of deposition experimental groups were increased compared with control group ($P < 0.05$); the content of rate of deposition in legs, thymus index, spleen index were increased significantly ($P < 0.01$); serum level of IgG in experimental groups were increased compared with control group ($P < 0.05$), and experimental group 2 was higher than 1 ($P > 0.05$), but the difference is not significant.

2. The 240 of healthy Shan Partridge laying ducks with same batch, same age, basically same weight of were randomly divided into two groups 120 laying ducks. 0.5% asparagus stalk extract was added in the diet to measure the effects of immunity and production performance. The results showed that the egg number, average daily number of eggs, the average number of eggs in the test group was significantly higher than that in the control group ($P < 0.05$); AKP activity was significantly higher than that in the control group ($P < 0.01$); Average egg weight, daily average egg weight and egg production, material consumption, SOD vitality were increased compared with control group ($P > 0.05$); Feed/gain ratio was lower than the control group ($P > 0.05$).

In conclusion, the Chinese herb can significantly increase the average weight, tissue deposition of melanin and improve the immune level of Taihe silky fowl; Adding 0.5% asparagus stalk extract in compound feed can significantly increase the number of daily egg production, average egg production, and significantly increase the activity of AKP in serum.

Key words: Chinese herbal, Taihe silky fowls, laying ducks, Immune function, Productive performance

绪 论

随着人民生活水平的提高,家禽产品在城乡居民的餐桌上比例越来越高,以成为百姓日常生活中必需的消费品。人们对畜禽产品的需求已不仅是要求足够数量,也对品质的质量提出了更多更高的要求,因此生产绿色食品是解决现代人们对食品质量高要求的一种办法。改革开放以来,我国家禽规模化、集约化养殖发展迅速,取得了良好的经济效益,然而目前集约化家禽养殖的发展模式中,疫病越来越复杂、养殖环境污染问题等一系列问题给养殖业的发展造成了很大的限制。使得养殖户在实际生产中大量使用兽药和抗生素饲料添加剂的使用量日渐增加,给食品安全带来了极大的隐患,由此引发了一系列社会危害。在上述问题中,如何调节好养殖环境、解决提高家禽的抗病能力,改善群体免疫力及提高家禽的生产性能问题成为当前养殖业研究的热点,中草药饲料添加剂是解决这一系列问题有效的办法之一。

中草药是我国医药学的宝贵遗产,我国具有丰富的中草药资源,其开发可以拓宽饲料添加剂的范围^[1]。顺应着当前研究和发展的趋势,开发研制中草药饲料添加剂是时代的要求。中草药属于天然药物,含活性成分多,如多糖、生物碱、鞣质等,有诸多有效的功能,能增进促进动物生长加快、提高机体免疫功能和降低料肉比饲等,作为畜禽饲料添加剂具有无耐药性、无有害残留、无污染,促进消化吸收、增进新陈代谢,健脾理气、清热解毒、燥湿散寒、杀菌、抑菌、除疾、驱虫^[2-4]。中草药起到营养保健、增强畜禽免疫力、提高抗病力之疗效,又具备促进畜禽生长、改善畜禽肉质、抗氧化、延长饲料贮存时间的作用,其本身兼有营养和药用双重作用,具有多种营养成分和生物活性物质^[5]。中草药促进生长发育,提高饲料利用率的效果是以健脾胃,消食理气为主,旨在调理脾胃的作用下才达到。我国中医学将脾胃称为“后天之本”,认为:脾胃具有受纳、腐熟、运化水谷之功能,大意是营养物质的摄入、消化、吸收及代谢皆有赖于脾胃,又“脾胃主身之肌肉”,即意为机体的生长发育与脾胃的功能状态有着极为密切的关系,脾胃健则气血生化有源,机体正气强盛,正所谓“正气存内,邪不可干”^[6]。中草药与西药相比,前者具有独特的优势,中草药无公害,在动物机体内残留小、毒副反应少,不易产生耐药性,药源广泛,便于生产应用,随着科学研究的广泛深入,天然的中草药经过科学配制,对禽病防治会起到很大的作用。

本论文主要研究复方中草药对泰和乌鸡免疫生产性能的影响和芦笋秸秆提取物对山麻蛋鸭免疫生产性能的影响。复方中药配方为制首乌、刺蒺藜、山楂、艾叶、党参、黄芪等十多味中草药按一定比例配置。

1 综述

1.1 研究目的和意义

随着中国畜禽养殖业的发展,养殖户为了提高家禽的生产性能和降低治疗成本,在饲料中添加大量多样的抗生素添加剂,进而导致肉类抗生素的残留、耐药细菌的出现和抗生素污染环境。中草药添加剂是一类新型饲料添加剂,具有低毒、无残留、成本低、来源广、功能全面等特点,中草药的研发已经成为业内的一个热点。

被认为是解决我国畜禽食品安全问题的有效方法之一，是当前我国比较关注的研究之一。目前，造成食品安全的原因有很多，除了病原微生物的污染以及防腐剂等的应用等原因之外，养殖业的药物残留也是导致食品安全隐患的重大原因之一^[7]。目前，因为国家和政府还没有、可实行、可操作的强有力的法律法规来实施贯彻抗生素的用量和应用，导致许多养殖户为了生产目的而大量应用抗生素添加剂。抗生素的更新换代快，引进新出的化学药和西药，及购买检测设备和试剂需要花费的大量资金和人力，且很多药物都是副作用大。西药、化学合成药等兽药的大量使用主要用于动物疾病控制，动物大量摄入抗生素，被吸收的抗生素留在组织间，导致抗生素的残留，被人类和动物进食后，危害人类和动物的健康；未被吸收的抗生素随粪便和尿液排出体外，造成环境的污染，污水进入土壤后，流入河流和地下水，导致水源的污染，危害生态环境；此外，抗生素添加剂的应用还影响肉类的品质。近年来，随着抗生素的危害越来越严重，大多数抗生素在欧洲以及西方国家禁用，动物生产者以及学术研究人员不得不寻求作为抗生素添加剂替代品，来确保家禽的生产性能和效益。具有天然性、多功能性、无毒副作用以及无抗药性的中草药无疑地成为专家们研究和开发的对象，中草药和植物提取成分都具有巨大的应用潜力。

1.2 中草药饲料添加剂的优势和特点

中草药一般泛指草本植物的根、茎、皮和子实，也包括一些树、乔木和灌木的花和果。据历史资料记载早在两千多年前的西汉时期就有人将中草药添加于饲料中，用以促进动物生长、镇静、增重和防病保健。

1.2.1 中草药添加剂具有天然性和安全性

经过人们长期实践以及在家禽的长期应用，已经确定了许多中草药对动物体无害。中草药和提取成分取自植物、动物、矿物及其产品，其本身就是地球和生物机体的组成部分，是有机物质，在制作和提取的过程中，保持着原有的天然性，并保持了各种成分的自然状态和生物活性，保持了天然性外源精华的物质。加工一般采取天然法，故加工利用后，其天然性仍未被破坏，并且在动物体利用后，未被吸收的部分也以有机物的形式排放到自然界，被植物和微生物利用，重新进入生态环境，进入生物链，对环境没有不利影响。

1.2.2 中草药饲料添加剂的低毒性

目前已被认知的中草药的种类达一万多，大多数种类对动物体无害，有一小部分对动物体具有毒害作用，但是这类中草药是在临床用药中很少涉及到。中草药的又一个受青睐的原因之一是与之相比较的众多化学合成的西药的药源性的毒性，相互比较中草药是低毒性的^[8]。而大多数抗生素是从石油等有机物和无机物合成的，在加工过程中可能还会被其他有毒物质污染。有资料显示，化学合成药品的组成成分达百万种，其中有一大部分的成分是由毒性的，有的甚至有致癌作用，未被吸收的部分，残留在动物体或污染环境。恶性癌症是由化学物引起的，据统计，他们占环境化合物致癌率首位，达百分之八十之多^[9]。

1.2.3 中草药饲料添加剂的无抗药性

抗药性是药物对疾病的治疗效果降低,指药物多次运用于治疗疾病,病原体与药物多次作用后,产生耐药基因,疾病对药物的敏感性下降甚至消失^[10]。大多数中草药的抗菌作用机理是激发调动动物机体内在的细胞因子,进而介导和调节免疫应答及炎症反应,如产生白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等等,并激活补体等功能活性,少数中草药是含有抗菌有效成份直接作用于菌体,如黄芩的黄芩醛、黄连的小檗碱等。中药不易产生抗药性,并具有降低病原菌以及病原菌产生的毒素的毒力,降低细菌对组织细胞的破坏作用,并具有调理机体各器官免疫功能的作用,加快机体的康复,增强非特异性免疫功能,使细菌在变异之前无法对细胞产生损伤,无法变异而被消灭。且中草药以整体调节为主,约束每个复合体其结合成分的作用机制,并促使畜禽机体向健康方向发展,从而达到阴阳平衡^[11-14]。长期使用,中草药饲料添加剂不易出现药物残留、毒副作用,而且细菌一直对中草药具有敏感性,很难产生耐药性^[13]。

1.2.4 中草药的功能多样性

中草药大都具有双重作用,即药性和营养性。有研究表明,中草药和植物提取成分的组成成分多种生物碱、碳水化合物、氨基酸、脂类、微量元素等多种有机成分结构,每种成分都会起到一定的功效,具有药学功能多样性。每味中药都具有多种而且复合的作用,除单个成份起应有作用外^[15,16]。中草药饲料添加剂的多功能性除了产生全方位的协调作用和对机体有利因子的整体调动作用,此外,中草药和植物提取物的多数活性物质是植物的次级代谢体,代谢体的化学本质包括碳水化合物、醛、醇、酸等有机体所需的营养物质,如生物碱、植物芬等都是营养物质^[17]。

1.2.5 中草药的经济性

中草药饲料添加剂原料大多取自于草本植物的根、茎、皮和子实,有的树皮以及花果,甚至有些只取植物的废弃部分,如当归须根、党参茎叶等,或如麦饭石、沸石、鱼腥草、金银花、芦笋等取之于资源丰富的天然物质且采集加工方便。这些原料不需复杂的设备和工艺,采集后自然晾干,只需要经过研磨,粉碎即可^[18]。配方的组成成分以及用量不断改变和完善是根据不同动物或同一动物在不同阶段的生长发育规律、生理特点。中草药饲料添加剂具有原料成本低,加工成本低等特点。

1.2.6 中草药的广泛性

有调查显示,植物中药有一万三千多种,还有动物十八万多种,海洋植物两万多种,证明我国中草药资源丰富。而陆地的中草药大概只有一千多种,常用的也就六百多种,植物、海洋动已研究应用的有一千五百多种,为目前在畜牧生产中使用的,所以开发具有我国特色的中草药饲料添加剂前景广阔^[19]。中草药在现代精密仪器和先进生产工艺的的有利条件下把这个中国瑰宝的发扬光大。中草药具有资源丰富,来源广泛等特点。

1.3 中草药对畜禽免疫生产性能的研究进展

1.3.1 中草药对畜禽免疫性能的研究进展

1.3.1.1 中草药对畜禽免疫器官的作用

动物免疫系统是动物机体产生免疫应答的物质基础，主要由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。免疫器官是机体执行免疫功能的组织结构，包括骨髓、胸腺、法氏囊、脾脏以及淋巴细胞等，是淋巴细胞发生、分化成熟、定居和增值以及免疫应答的场所。所以家禽免疫器官的发育状况直接影响到淋巴细胞的发生、分化，直接影响机体的免疫力。中草药主要影响脾脏、胸腺和腔上囊等免疫器官的发育。胡松华等^[20]研究表明，给雏鸡饲喂用由黄芪、蒲公英、绞股蓝、苦参和秦皮等成分组成的配方的中草药熬制的汤药，能显著提升试验雏鸡法氏囊、脾脏指数。滑静等^[21]用中草药添加剂(黄芪、红花、淫羊藿的组方)饲喂小公鸡，能显著升高试验组的法氏囊重量($P<0.01$)。朱瑞良^[22]报道，由红花、绞股蓝、黄芪、大青叶、建曲、何首乌、甘草等配方组成的中草药饲料添加剂具有使鸡脾脏和法氏囊的相对重量升高的作用，能降低病毒对法氏囊的损伤。显然，许多中草药及其复方制剂能促进畜禽免疫器官的发育，提高机体免疫力的作用。

1.3.1.2 中草药对畜禽白细胞水平的影响

白细胞是机体抵御病原微生物等异物入侵的主要防线，是机体非特异性免疫系统的重要组分，具有渗出、趋化性和吞噬作用，以此实现对机体的保护功能。分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞，具有趋化性，引发炎症，白细胞的总数直接反映机体的状态。引起低白细胞症的病因有很多，研究表明，多种中草药具有提高血液白细胞数的作用，从而达到增强抵抗力的作用。白细胞分为 5 种类型即嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜中性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞^[23]。

1.3.1.3 中草药对畜禽单核巨噬细胞系统功能的作用

机体履行非特异性防御功能的非常重要组分是单核巨噬细胞系统，包括血液中单核细胞和组织中固定和游走的巨噬细胞。侵入体内的病原体 and 有害异物被畜禽体内的单核-巨噬细胞系统能非特异性地吞噬，并且能将抗原呈递给 T 淋巴细胞，从而参与机体的特异性免疫应答。大量研究证明，许多中草药及植物提取物能增强单核—巨噬细胞的吞噬能力，增强机体对病原体的杀伤能力，提高了机体的免疫能力。

1.3.1.4 中草药对畜禽细胞免疫功能的作用

细胞免疫是一种由 T 淋巴细胞介导的机体特异性免疫反应，可以通过检测动物 T 淋巴细胞的数量，来了解动物机体的免疫水平。许多中草药和植物提取物具有促进机体的细胞免疫的功能，能显著增加血液中 T 淋巴细胞的数量。王金宝等^[24]研究表明，给淋巴细胞低下因长期大量使用氢化可的松造成的免疫抑制的鸡饲喂含黄芪、党参等的中药水煎液可以恢复使淋巴细胞数量恢复正常。苍芪散(黄芪、苍术组成)能增强的细胞免疫功能结果认为使外周血 ANAE⁺淋巴细胞数量、T 淋巴细胞显

著升高,提高 T 淋巴细胞阳性率,不但能产生更多的细胞因子,还有辅助体液免疫的作用。

1.3.1.5 中草药对畜禽体液免疫功能的作用

体液免疫效应是由 B 细胞通过对抗原的识别、活化、增值,最后分化成浆细胞并分泌抗体来实现的,因此抗体是介导体液免疫效应的免疫分子。抗原刺激动物机体,可产生 IgM、IgG、IgA、IgD 及 IgE 五种抗体,其中 IgG 是动物血清中含量最高的免疫球蛋白,是动物自然感染和人工主动免疫后所产生的主要抗体。IgG 是动物机体抗感染免疫的主力,同时也是血清学诊断和疫苗免疫后检测的主要抗体。在动物体内 IgG 不仅含量高,而且持续时间长,可发挥抗菌、中和病毒和毒素等免疫学活性。许多学者研究表明,有些种类的中草药能增强家禽的体液免疫功能,提高机体抗体的产生和抗体水平,从而提高机体的免疫力。有人在研究中草药对新城疫感染影响的研究表明,中草药制剂(由黄连、黄芪等二十多种草药组成)可显著提高血清中 IgG 的含量,并延长血清 IgG 高峰持续时间和延缓 IgA、IgM 浓度的下降。付秀花等研究表明:在饲料中添加附子、肉桂等中草药可显著提高鸡 B 淋巴细胞玫瑰花环的形成率($P<0.01$)^[25]。

1.3.1.6 中草药对细胞因子的调节作用

细胞因子是指由免疫细胞(如单核/巨噬细胞、T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、NK 细胞等)和相关非免疫细胞(如血管内皮细胞、表皮细胞、成纤维细胞等)合成和分泌的具有调节机体免疫功能一类高活性多功能蛋白质多肽分子。许多学者研究表明,部分重要具有调节家禽机体免疫细胞和相关非免疫细胞分泌细胞因子的作用。如白芍总苷可增强鸡新城疫 I 系疫苗诱生多种细胞因子。紫锥菊植物制剂可增强机体诱导肿瘤坏死因子-2(TNF-2)和白细胞介素-1(IL-1)等的分泌。大黄素、丹参素均可诱导机体单核吞噬细胞分泌肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-1(IL-1)等,诱导的上述细胞因子产生同时还能被内毒素抑制^[25]。

1.3.2 中草药对畜禽生产性能的研究进展

很多中草药饲料添加剂中含多种生物活性物质或促生长因子,主要营养成分有蛋白质、脂肪、糖类外,且富含有多种维生素和矿物元素等营养物质,增加饲料营养水平是因为可以弥补畜禽饲料中一些营养成分的不足,从而提高饲料的转化率。研究表明,黄芪多糖可以通过调节肠道的 pH 值,从而调节肠道内消化酶的活性和益生菌的活性,进而提升粗蛋白和粗脂肪的利用率,在一定程度上提高蛋鸡的生产性能,吸收营养物质增加,促进鸡蛋中蛋白和蛋黄的生成,从而有利于蛋重的增加。

此外,中草药添加剂还有其他的功效,如有些中草药的有效成分具有芳香气味以及辛苦之味,具健胃和促进食欲的作用,如姜和大蒜都具有的特殊气味能提高家禽的食欲,促进畜禽生长;为了是蛋黄着色更深,可以在饲料中添加含有叶黄素的中草药,如松针粉、金盏花粉、红辣椒粉、苍术、陈皮等都含有叶黄素;有些中草药具有促进畜禽卵子生成和排出,提高受精率的作用,从而提高产蛋率。如淫羊藿

能增强下丘脑-垂体-性腺轴及肾上腺皮质轴，胸腺轴等内分泌系统的分泌功能。提高垂体对黄体生成释放激素的反应性及卵巢黄体生成素的反应性，一些淫羊藿的复方制剂亦有类似作用；对慢性、急性胃肠卡他、胃肠迟缓等消化道疾病具有较好的防治作用。

1.3.3 中草药组方组成成分及药理作用

何首乌(*Polygonum multiflorum* Thunb)，蓼科植物何首乌的干燥块根，中药名分别为：首乌、赤敛、地精、红内消、陈知白、疮帚、马肝石、山奴、山伯、山哥、山翁、夜交藤、山精、根、黄花污根、田猪头、血娃娃、小独根、赤首乌、铁称陀、山首乌。味苦；涩；甘；性微温，归肝；肾经。常用于补益精血；生用：解毒，截疟，润肠通便。主要化学块根含蒽醌类化合物，主为大黄酚，大黄素，以及大黄酚蒽酮，大黄酸，大黄素甲醚。何首乌血虚头昏目眩；失眠；心悸；肝肾阴虚之腰膝酸软；须发早白；遗精；耳鸣；久疟体虚；肠燥便秘；瘰癧；风疹瘙痒；疮痈；痔疮。

蒺藜(*Tribulus terrestris* L)为蒺藜科植物蒺藜的干燥成熟果实。蒺藜一年生草本植物，茎平铺在地面上，小叶呈长椭圆形，羽状复叶，黄色，果皮长有尖刺。味与苦、辛，微温；有小毒。归肝经。果实含山柰酚、山柰酚-3-葡萄糖甙、山柰酚-3-芸香糖甙、刺蒺藜甙、木犀草素和芦丁等黄酮类成分；还有海可皂甙元、薯蓣皂甙元、其中薯蓣皂甙元是主要成分。种子含生物碱类成分哈尔明碱和哈尔满。蒺藜常用于活血祛风，平肝解郁，止痒，明目。用于胸胁胀痛，头痛眩晕，乳闭乳痛，风疹瘙痒，目赤翳障。

山楂为蔷薇科植物山楂 (*Crataegus pinnatifida* Bge)或山里红的干燥成熟果实。山楂又称棠球子，大山楂，山里果，红果，山里红，鼠查，赤枣子，赤瓜实，胭脂果，酸查。味甘、酸，性微温。具有活血化瘀，健胃消食。主要化学成分为可食用部分 76%，每 100 g 中含能量 397 kJ，水分 73 g、蛋白质 0.5 g、脂肪 0.6 g、碳水化合物 22 g，膳食纤维 3.1 g，胡萝卜素 100 μg、维生素 A 17 μg；硫胺素 0.02 mg、核黄素 0.02 mg、尼克酸 0.4 mg，维生素 C 53 mg，维生素 E 7.32 mg，钾 299 mg、磷 24 mg、钠 5.4 mg、镁 19 mg、钙 52 mg、锰 0.24 mg、铁 0.9 mg，铜 0.11 mg、锌 0.28 mg。山楂常用于防治心血管疾病，开胃消食，活血化瘀、平喘化痰。

艾叶为菊科植物艾 (*Artemisia argyi* Levl. et Vant)的干燥叶。艾叶又名艾、艾蒿。味苦、辛，性温。具有散寒止痛，温经止血功能。主要化学成分为含挥发油，油中主要为樟脑、茨烯、反式萜醇、藏茴香酮。艾叶常用于用于经寒不调，少腹冷痛，宫冷不孕，衄血，吐血，妊娠下血，崩漏经多；外治皮肤瘙痒，脱皮。用于虚寒性出血。醋艾炭温经止血。

党参(*Root of Pilose Asiabell*)，党参为植物党参和中药材的统称。党参属植物，全世界多达40余种，中国约有39种，药用有21种。中药党参为桔梗科多年生草本植物素花党参、党参、川党参及其同属多种植物的根。党参为中国常用的补中益气药，古代以山西省上党地区出产的党参为佳品。与人参类相似，但其分枝较少，仅根上

端1-3 cm 部分有环纹，断面裂隙少。味酸。形状为长圆柱形，长约11-35 cm，直径约0.4-2 cm。根头部有多数疣状突起的茎痕的顶端呈凹下的圆点状；根头下有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的长达的一半。全体有纵皱纹及散在的横长皮孔，支根断落处常有黑褐色胶状物。质稍硬或略带韧性，断面稍平坦，有裂隙或放射状纹理，皮部淡黄白色至淡棕色，木部淡黄色。有特殊香气，味微甜。党参含甾醇类，四种含果糖的杂多糖，生物碱。

黄芪(*Milkvetch Root*), 又称北蓍或北芪, 亦作黄蓍或黄耆, 常用中药之一, 为豆科植物膜荚黄芪或蒙古黄芪的根。主产于中国的山西、黑龙江、内蒙古等地。春季和秋季可采挖, 除去须根和根头, 晒干后切片, 生用或蜜炙用。味甘, 性微温, 归脾、肺、肝、肾经。有敛汗固脱、益气固表、利水消肿、托疮生肌之功效。在中医五行理论中, 调养肝气对于春季的养生至关重要。黄芪作为补气佳品, 在春季生发的季节能够起到一定的补气作用。主要化学成分膜荚黄芪含皂甙类、黄酮成分。黄酮类成分如3'-羟基芒柄花黄素(毛蕊异黄酮)、芒柄花黄素及其葡萄糖甙, 其中有些成分具较强的抗氧化活性。蒙古黄芪含黄芪多糖。黄芪有增强机体免疫功能、利尿、保肝、抗应激、抗衰老、降压和较广泛的抗菌作用。但气滞湿阻, 表实邪盛, 痈疽初起, 食积停滞, 或溃后热毒尚盛等实证, 以及阴虚阳亢者, 均须禁服。

芦笋(*Asparagus officinalis* Linne.), 又名石刁柏, 属百合科天门冬属宿根性多年生草本植物, 雌雄异株, 其嫩茎质嫩味美, 风味独特, 营养丰富, 是一种深受消费者喜爱的营养保健型高档蔬菜, 被誉为“蔬菜之王”和“世界十大名菜”之一畅销全球。外来的芦笋, 原是欧美国家人们日常的盘中餐。经过几个世纪的发展, 消费芦笋的国家日益增多普及; 随着劳动力成本上升与资源短缺, 芦笋生产不断向发展中国家转移, 芦笋栽培及加工早已成为世界性贸易的阳光产业, 芦笋也成为国际蔬菜市场上的“硬通货”。芦笋秸秆提取物中具有明显的增强免疫作用是芦丁和甾体皂甙类化合物。甾体以往主要用作避孕药和激素类等药物的重要合成原料, 甾体皂苷大多具有溶血及毒鱼、毒贝等生物作用^[26]。然而, 越来越多的研究结果表明, 芦丁、甾体皂苷具有广泛的药效功能和重要的生物活性, 引起了全世界的关注, 如减肥, 抗肿瘤、抗氧化, 降血糖、降血压和降血脂等功效(一“减”、二“抗”、三“降”)^[27-30]。

2 复方中草药添加剂对泰和乌鸡鸡免疫功能、生产性能的影响

2.1 试验材料

本试验中草药组方以制首乌、刺蒺藜、山楂、艾叶、陈皮、党参、黄芪等 10 多味中草药为组合方剂，经过科学的加工处理，易吸收，具有明显的增加黑色素沉积、增强疫病抵抗力、提高生产性能等作用。

配方一：分别将制首乌、刺蒺藜、山楂、艾叶、陈皮、党参、黄芪等 10 多味中草药，制作方法和配制比例为自行研制。

配方二：分别将制首乌、刺蒺藜、山楂、艾叶、党参、黄芪、枸杞等 10 多味中草药，制作方法和配制比例为自行研制。

2.2 试验方法

2.2.1 试验设计

本试验共设 3 个处理组，即 2 个试验组和 1 个对照组，每个处理 5 个重复，每个重复 6 只鸡，总共 90 只，其中对照组饲喂基础饲料不加复方中草药，2 个试验组在基础饲料中按饲料比例的 1.2 %添加。

2.2.2 试验饲料

基础饲料为玉米-豆粕型，营养水平参照中国地方品种鸡饲养标准(2003版)。饲料组成及营养价值见表1。各试验组饲料，采取基础饲料+添加剂的方法配制。

表1 基础饲料配方及营养水平

Table 1 The formula and chemical composition of basal diet				
原料组成(%)			营养水平	
玉米	65.02	ME(MJ/kg)	11.95	
豆粕	24.00	CP (%)	19.35	
小麦麸	3.5	Ca(%)	1.00	
秘鲁鱼粉	4.5	AP(%)	0.45	
CaCO ₃	0.56	DLys(%)	1.04	
Ca ₂ HPO ₄	1.35	DMet(%)	0.49	
ADM-Lys	0.07	DThr(%)	0.71	
DL-Met	0.02	DTrp(%)	0.22	
氯化胆碱(50%)	0.13			
微量预混料	0.50			
食盐	0.35			
合计	100.00			

注：每千克饲料中微量元素的保证值分别为：Fe 80 mg、Zn 40 mg、Cu 8 mg、Mn 60 mg、I 0.35mg、Se 0.15 mg，用碳酸钙作为微量元素稀释剂。每 kg 饲料中维生素的保证值分别为含有：VA 8mg，VE 0.05 mg，VK 0.5 mg，VB1 1.0 mg，VB2 7.5 mg，VB12 15 ug，叶酸 1.8 mg，烟酸 25 mg，泛酸钙 12.5 mg。

2.2.3 试验动物及饲养管理

按照常规方法进行饲养, 试验期为 64 天。认真清洗饲养场地及设备、消毒, 于进鸡前冲洗鸡舍地面以及四周墙壁和用具, 不留死角, 碱水喷雾消毒, 然后用福尔马林加高锰酸钾进行熏蒸(每 m^3 加入 40 ml 福尔马林和 20 g 高锰酸钾熏蒸 24 h)。进鸡前一天将舍内温度保持在 35°C - 36°C , 进鸡后每周降低 2°C - 3°C , 以后逐渐降低至室温(20°C)。鸡舍内空气相对湿度控制在 50-55 %。白天采取自然光照, 晚上采用白炽灯补充光照, 使每日的光照时间达 20 h。鸡舍保持适宜通风, 并定期打扫鸡舍, 每天进行 1 次喷雾消毒, 保持鸡舍清洁卫生。

2.2.4 泰和乌鸡黑色素沉积的测定

黑色素提取方法参见文献^[31-34]。

计算上述各部位黑色素的沉积率:

黑色素的沉积率(%)=黑色素的重量/样本重 $\times 100$ 。

2.2.5 免疫器官指标测定

于试验结束后, 早晨空腹称重, 采血后剖杀, 采集胸腺、脾脏和法氏囊, 用吸水纸拭去表面液体, 称重, 得各免疫器官重量。

胸腺: 位于颈部, 形成补不规则的两串, 每串在成鸡有 3-8 叶, 一般为 7 叶, 呈淡黄色或带红色。沿颈静脉分布, 直到胸腔入口的甲状腺上。

脾脏: 位于腺胃的右侧, 圆形或钝的三角形。

免疫器官指数: 免疫器官重量/活重(mg/g)分别于第 64 天试验结束时, 每组随机抽取 5 只鸡(每个重复组取 1 只), 称重后脱臼致死, 解剖剥离并摘取脾脏、胸腺、法氏囊, 称量各免疫器官重量。免疫器官指数的计算公式如下:

$$\text{胸腺指数} = \frac{\text{胸腺重量} / \text{g}}{\text{鸡体重} / \text{kg}}$$

$$\text{脾脏指数} = \frac{\text{脾脏重量} / \text{g}}{\text{鸡体重} / \text{kg}}$$

血清中 IgG 含量的测定: 采用南采用南京建成生物工程研究所试剂盒, 根据其说明书进行测定。

2.2.6 数据处理

统计数据采用 Microsoft Excel 软件进行计算与分析。

2.3 结果与分析

2.3.1 复方中草药对泰和乌鸡皮肤黑色素沉积的影响

复方中草药对泰和乌鸡皮肤黑色素沉积的影响见图1。

从图1中可以看出试验1组泰和乌鸡皮肤黑色素沉积量百分比平均为0.28%，试验2组皮肤沉积量百分比平均为0.29%，对照组皮肤沉积量百分比平均为0.20%。试验1、2组与对照组相比差异显著($P<0.05$)，试验1组与试验2组差异不显著($P>0.05$)，试验2组比试验1组高。在皮肤黑色素沉积量指标上配方二优于配方一。

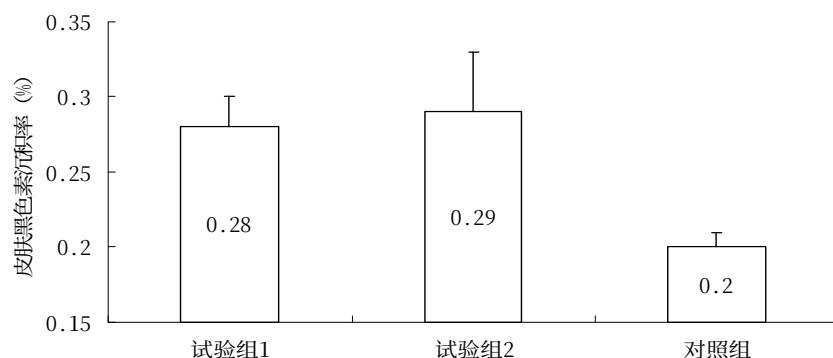


图1 泰和乌鸡皮肤黑色素百分比测定结果

Fig 1 Results of skin melanin content percentage of TaiHe silky fowls

2.3.2 复方中草药对泰和乌鸡肌肉黑色素沉积的影响

复方中草药对泰和乌鸡肌肉黑色素沉积的影响见图2。

从图2中可以看出试验1组泰和乌鸡肌肉黑色素沉积量百分比平均为0.30%，试验2组肌肉沉积量百分比平均为0.31%，对照组肌肉沉积量百分比平均为0.25%。试验1、2组与对照组相比差异显著($P<0.05$)，试验1组与试验2组差异不显著($P>0.05$)，试验2组比试验1组高。在肌肉黑色素沉积量指标上配方二优于配方一。

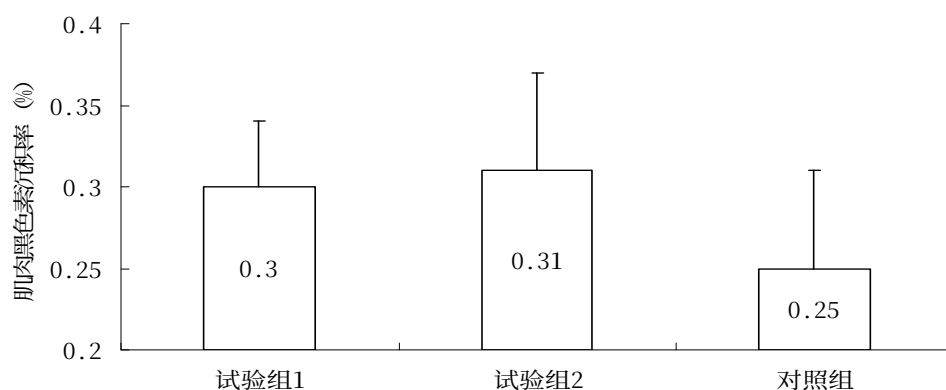


图2 泰和乌鸡肌肉黑色素百分比测定结果

Fig2 Results of muscle content percentage of TaiHe silky fowls

2.3.3 复方中草药对泰和乌鸡腿骨黑色素沉积的影响

从图 3 中可以看出试验 1 组泰和乌鸡腿骨黑色素沉积量百分比平均为 0.41 %，试验 2 组腿骨沉积量百分比平均为 0.42 %，对照组腿骨沉积量百分比平均为 0.24 %。试验 1、2 组与对照组相比差异极显著($P<0.01$)，试验 1 组与试验 2 组差异不显著($P>0.05$)，试验 2 组比试验 1 组高。在腿骨黑色素沉积量指标上配方二优于配方一。

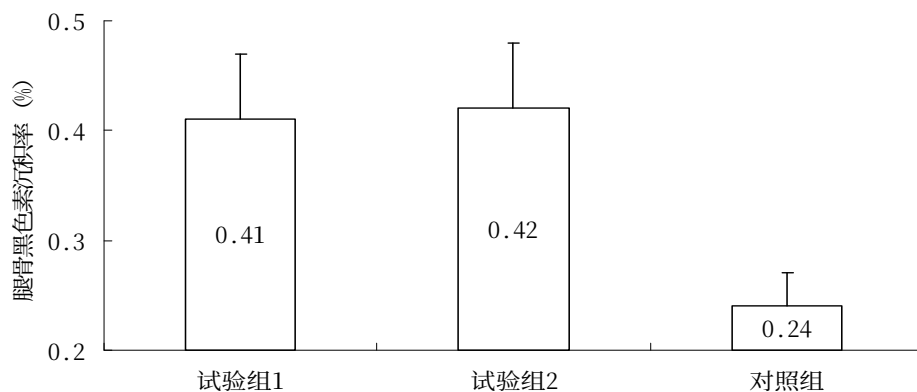


图 3 泰和乌鸡腿骨黑色素百分比测定结果

Fig 3 Results of muscle content percentage of TaiHe silky fowls

2.3.4 复方中草药对泰和乌鸡胸腺指数的影响

复方中草药对泰和乌鸡胸腺指数的影响见图 4。

从图 4 中可以看出试验 1 组泰和乌鸡胸腺指数平均为 4.34，试验 2 组胸腺指数平均为 4.29，对照组胸腺指数平均为 3.74。试验 1、2 组与对照组相比差异极显著($P<0.01$)，试验 1 组与试验 2 组差异不显著($P>0.05$)，试验 1 组比试验 2 组高。在胸腺指数指标上配方一优于配方二。

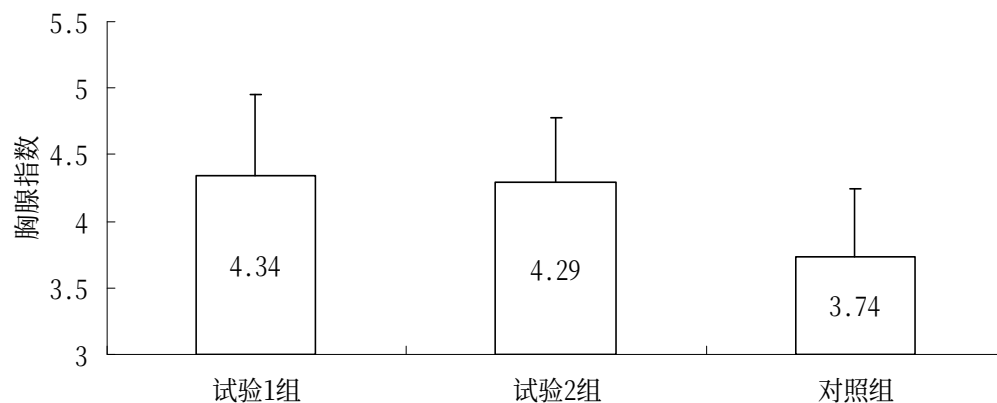


图 4 泰和乌鸡胸腺指数的测定结果

Fig 4 Results of thymus index of TaiHe silky fowls

2.3.5 复方中草药对泰和乌鸡脾脏指数的影响

复方中草药对泰和乌鸡脾脏指数的影响见图 5。

从图 5 中可以看出试验 1 组泰和乌鸡脾脏指数平均为 4.07，试验 2 组脾脏指数平均为 4.26，对照组脾脏指数平均为 1.14。试验 1、2 组与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验 1 组与试验 2 组差异不显著 ($P>0.05$)，试验 2 组比试验 1 组高。在脾脏指数指标上配方二优于配方一。

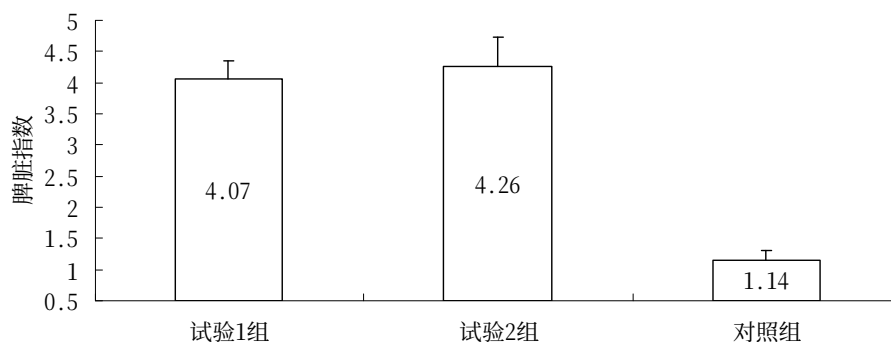


图 5 泰和乌鸡脾脏指数的测定结果

Fig 5 Results of spleen index of TaiHe silky fowls

2.3.6 复方中草药对泰和乌鸡 IgG 的影响

复方中草药对泰和乌鸡 IgG 的影响见图 6。

从图 6 中可以看出试验 1 组泰和乌鸡血清中 IgG 含量平均为 0.81 mg/dl，试验 2 组含量平均为 0.84 mg/dl，对照组含量平均为 0.41 mg/dl。试验 1、2 组与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验 1 组与试验 2 组差异不显著 ($P>0.05$)，试验 2 组比试验 1 组高。在血清中 IgG 含量指标上配方二优于配方一。

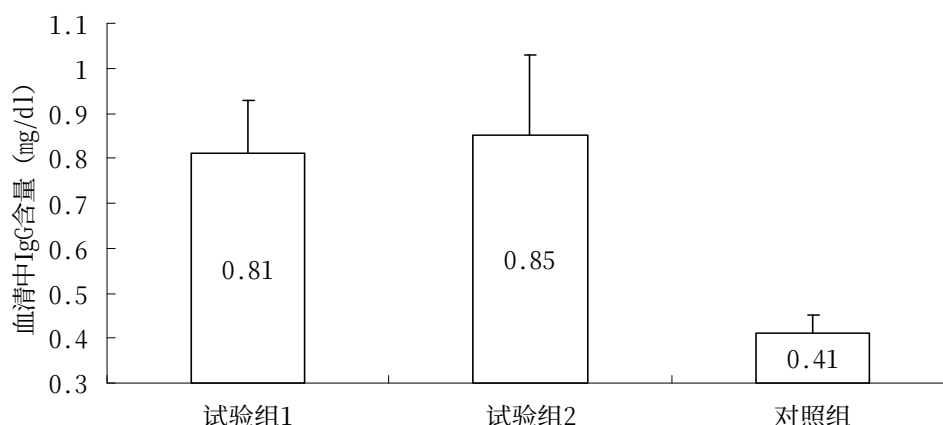


图 6 泰和乌鸡血清中 IgG 的含量测定结果

Fig 6 Results of serum IgG content of TaiHe silky fowls

2.3.7 复方中草药对泰和乌鸡增重的影响

复方中草药对泰和乌鸡增重的影响见图 7。

从图 7 中可以看出试验 1 组泰和乌鸡增重平均为 1014.67 g, 试验 2 组增重平均为 1046.41 g, 对照组增重平均为 932.17 g。试验 1、2 组与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 试验 1 组与试验 2 组差异不显著 ($P>0.05$), 试验 2 组比试验 1 组高。在血清中 IgG 含量指标上配方二优于配方一。

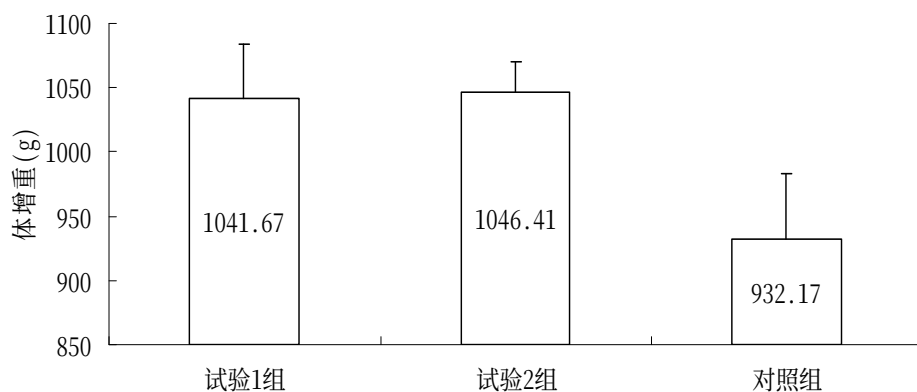


图 7 泰和乌鸡增重的测定结果

Fig 7 Results of gaining weight of TaiHe silky fowls

2.4 讨论

2.4.1 本试验复方中草药方剂

本配方中：制首乌具有润肠、通便、解毒散结等功效，主治补肝肾、益精血、乌须发、壮筋骨，为蓼科植物何首乌的块根。何首乌生于山坡石缝、篱边、林下或灌丛中，主产河南、广东、贵州、江苏、湖北、四川，在《中国药典》，《本草图经》等药物典籍中有记载。

刺蒺藜有散风，明目，下气，行血等功效，为蒺藜科植物蒺藜和大花蒺藜的成熟果实。蒺藜一年生草本，生于荒丘、田边及田间，分布于全国各地；大花蒺藜多年生草本，生于海滨沙滩或荒地上，分布于海南、云南等地，在《本草衍义》，《中国药典》，《本草图经》等药物典籍中有记载。

山楂能防治心血管疾病，主治消食积，散瘀血，驱绦虫，为山楂的成熟果实。山楂为蔷薇科，苹果亚科，山楂属植物，主产于河南、河北、山东和辽宁、吉林等地，在《本草纲目》，《中国药典》，《本草图经》等药物典籍中有记载。

艾叶夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干以叶子入药，其性散寒止痛，温经止血，外治皮肤瘤痒，醋艾炭温经止血，用于虚寒性出血等病症。艾叶分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、河南等地，在《本草经集注》等药物典籍中有记载。

陈皮具有理气开胃 燥湿化痰 治脾胃病等功效。该品为芸香科植物橘及其栽培

变种的干燥成熟果皮，主产广东、福建、四川、重庆、浙江、江西、湖南等地。

党参具有补中益气，健脾益肺的功效。中药党参为桔梗科多年生草本植物党参、素花党参、川党参及其同属多种植物的根，分布于东北、华北及陕西、宁夏、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏等地，在《中国药典》，《中华本草》等药物典籍中有记载。

黄芪具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。中药材黄芪为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根，产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地，在《中国药典》，《本草纲目》等药物典籍中有记载。

枸杞具有治肝肾阴亏，益精明目等功效。枸杞是茄科枸杞属的多分枝灌木植物，国内外均有分布，在《中国药典》，《本草纲目》等药物典籍中有记载。

本试验精选中草药组分，合理配伍，发挥各组分的协同作用，可以替代饲料中饲用抗生素的添加，降低禽产品药物残留，提高禽产品质量安全，其特有的天然生物活性物质，具有增加泰和乌鸡体内黑色素沉积，提高免疫力，改善生产性能的功能。同时由于本配方是纯天然中草药组方饲料添加剂，无任何毒副作用，在动物体内不会形成药物残留。

2.4.2 复方中草药对泰和乌鸡黑色素沉积性能的影响分析

黑色素由酪氨酸经酪氨酸酶的作用，经过一系列复杂的生物转化反应而形成，黑色素的生成是黑色素细胞的一个复杂生物化学过程。多巴色素互变酶、酪氨酸酶和 5, 6-二羟基吲哚羧酸氧化酶，这 3 种酶对黑色素的合成起着重要作用，其中在黑色素的生物合成过程中，酪氨酸酶是各种生物体黑色素生成的限速酶或关键酶，调节酪氨酸酶活性可直接影响黑色素的合成^[35]。在医学上大量研究表明，许多中草药促进黑色素的合成，其对酪氨酸酶具有激活作用，并能促进酪氨酸酶和酪氨酸酶相关蛋白基因的表达。

本试验研究选用具有清热解毒、活血化瘀、理气开胃、健脾暖胃和滋补肝肾的中草药探讨其促进泰和乌骨鸡合成黑色素的能力，通过饲料途径调控对泰和乌骨鸡机体黑色素的合成量的影响。复方中草药添加剂以 1.2 %水平添加至泰和乌骨鸡日粮中总体上且能显著地提高泰和乌骨鸡组织黑色素含量，来筛选不同配方的可能性，本试验研究中结论表明其中以复方中草药配方二对泰和乌鸡组织黑色素含量的提高幅度最大。耿拓宇等^[36]对 1-28 周泰和乌鸡黑色素的研究发现，泰和乌鸡三种组织中黑色素沉积率与相应组织的黑度它们均能较好地代表乌鸡体内黑色素的沉积速度以及彼此之间均呈显著正相关。本研究结果测定了皮肤、肌肉和腿骨三种组织的黑色素含量，反映了中草药添加剂不同配方对泰和鸡机体组织黑色素含量的影响。本研究表明，复方种药添加剂对泰和乌骨鸡组织黑色素含量显著提高，这一结果与耿拓宇等的研究结果一致。黎观红等^[37]采用 3 中不同的中草药组方对不同日龄的泰和乌鸡组织黑色素沉积量的作用，研究结果表明，实验组差异不显著。与本人研究的结果不同，本人估计是由于复方种药配方的不同的配方和添加剂量的不同造成的。中草药在提高泰和乌骨鸡黑色素含量中的推广应用，需要加强中草药添加

剂促进泰和乌骨鸡组织黑色素合成的作用机制进一步研究, 提供更为确切的科学理论依据, 以便筛选出作用更强的中草药添加剂配方。

2.4.3 复方中草药对泰和乌鸡免疫生产性能的影响分析

机体的主要免疫器官有胸腺、脾脏、法氏囊。胸腺器官是 T 淋巴细胞发育成熟的场所, 质量增加表明机体的免疫机能提高, 是由于起其自身细胞生长发育和分裂增殖所致^[38]。现代医学表明, 许多中草药添加剂具有畜禽免疫增强剂, 提高动物机体免疫力及其生产性能, 它们的作用主要是, 能理气消食, 活血散淤, 扩张血管, 增大血流量, 兴奋神经系统, 促进红细胞再生^[39]。本试验表明添加中草药添加剂提高了胸腺重与胸腺指数、脾脏重和脾脏指数, 因此本实验的复方中草药添加剂对肉鸡的早期免疫器官的发育有明显的促进作用。试验 1、2 组的胸腺重与胸腺指数均极显著高于对照组, 脾脏重及其指数均极显著高于对照组。因此该中草药添加剂有促进 T 淋巴细胞和造血细胞的发育发育的功能, 从而提高机体的免疫功能。陈雁南等(2008)研究表明采用成分为桂皮、陈皮、黄芪、党参、神曲、甘草、麦芽复方中草药等对肉鸡的免疫器官指数有显著差异性^[40], 与本试验得出的结果一致。吴植等(2011)采用由黄芪、淫羊藿、山楂、神曲、麦芽、厚朴等 15 味单体复方中草药添加剂配方, 研究结果表明中药草添加剂各试验组胸腺指数和法氏囊指数均极显著高于对照组($P<0.01$), 脾脏指数显著高于对照组($P<0.05$)。试验Ⅲ组的胸腺指数和法氏囊指数极显著高于试验 I 组和 II 组($P<0.01$), 而脾脏指数之间差异不显著($P<0.01$)^[41]。胸腺指数与本研究结果相同, 但是脾脏指数与本研究结果不同。本人估计可能是组方不同, 添加剂量不同, 饲养方式不同造成的差别。中草药促进了免疫器官的发育, 增强了机体免疫的能力, 提高畜禽的抗病能力, 是解决目前鸡的发病率高, 免疫抑制性疾病较多以及使用治疗药物残留又高的情况下的有效措施之一。本试验由于样本量小, 得出的结果要更进一步的进行大群试验来测定, 更能准确的评估本试验中草药配方的效果。

3 芦笋秸秆提取物对笼养蛋鸭免疫功能、生产性能的影响

3.1 试验材料

芦笋秸秆提取物，为江西省农科院畜牧兽医研究所李思明团队研制，总黄酮含量为 8.32 %。

3.2 试验方法

3.2.1 试验动物选择与分组

本次试验从江西省农科院畜牧兽医研究所饲养的已经进入产蛋高峰的山麻蛋鸭群中，选择同批、同日龄和体重基本一致的健康鸭 240 只、设 2 个处理组，即 1 个试验组和 1 个对照组，每个处理 2 个重复，每个重复 60 只鸭，其中对照组饲喂基础配合饲料不加添加芦笋提取物，试验组在基础配合饲料中按饲料比例的 0.5 % 提取物，用水稀释喷涂在配合饲料表面。分组后，先进行 7 d 预试期。在此期内进行日粮过渡、调节两组体重和产蛋率，然后转入试验期，试验为期 23 天。

3.2.2 饲养管理

试验采用 2 层阶梯式笼养。四组在同一舍内，并由相同饲养人员进行饲喂。日喂 2 次，自由采食、饮水。其他管理措施四组均保持一致。试验期内固定专人做好试验数据记录和采食情况观察。

3.2.3 试验日粮

饲料基础日粮为江西某饲料厂生产的 858 产蛋鸭(高峰期)配合饲料，饲料原料成分有玉米、豆粕、鱼粉、棉籽粕、菜籽粕、油脂、预混料。

3.2.4 样品的采集和血清制备

每天记录产蛋个数、产蛋个数、饲料消耗量。试验结束时每个重复随机选 2 只鸡翅静脉采血，常温静置，离心后制备血清，用于血清免疫生化指标分析。

3.2.5 测定的生产性能指标

产蛋总个数、产蛋总重、日均产蛋个数、产蛋率、平均蛋重、耗料总量、料蛋比。

3.2.6 生化指标测定方法

AKP、SOD 采用南京建成生物工程研究所提供的试剂盒测定，测定步骤和方法均按照试剂盒说明书进行。

3.2.7 数据统计与分析

数据统计采用 Microsoft Excel 软件进行计算与分析。

3.3 结果与分析

3.3.1 芦笋秸秆提取物对鸭子生产性能的影响

芦笋秸秆提取物对鸭子生产性能的影响见表 3。可以看出对试验产蛋总个数为 1592 个，对照组产蛋总个数为 1532 个，试验组与对照组相比差异显著($P<0.05$)；试验组产蛋总重为 102.75 kg，对照组产蛋总重为 99.83 kg，试验组与对照组相比差异不显著($P>0.05$)，但是有提高；试验组日均产蛋数为 69.22 个，对照组日均产蛋数为 66.61 个，试验组与对照组相比差异显著($P<0.05$)；试验组蛋鸭的产蛋率为 57.68%，对照组蛋鸭的产蛋率为 55.51%，试验组与对照组相比差异显著($P<0.05$)；试验组平均蛋重为 64.54 g，对照组平均蛋重为 65.16 g，试验组与对照组相比差异不显著($P>0.05$)，而对照组比试验组高；试验组在试验期间耗料量为 565.05 Kg，对照组试验期间耗料量 555.53 kg，试验组与对照组相比差异不显著，试验组比对照组高；试验组料蛋比为 5.50 : 1，对照组为 5.56 : 1，试验组与对照组相比差异不显著($P>0.05$)，而对照组比试验组高。因此芦笋秸秆提取物添加组在产蛋个数、日均产蛋数、产蛋率这三个生产指标存在显著性提高($P<0.05$)；而对产蛋总重和平均蛋重生产指标差异性不显著($P>0.05$)，但是有提高的作用；对耗料量分析，芦笋秸秆提取对蛋鸭有提高采食量的作用，但是差异不显著($P>0.05$)；对料蛋比分析，芦笋秸秆提取物能降低蛋鸭的料蛋比，但是差异不显著($P>0.05$)。

表 3 芦笋秸秆提取物对鸭子生产性能的影响

Table 3 Effect of aspaagus stalk extract on productive performance of ducks

	产蛋总数 (个)	产蛋总重 (kg)	日均产蛋数 (个)	产蛋率 (%)	平均蛋重 (g)	耗料总重 (kg)	料蛋比
对照组	1532	99.83	66.61	55.51	65.16	555.53	5.56 : 1
试验组	1592	102.75	69.22	57.68	64.54	565.05	5.50 : 1
差异性	$P<0.05$	$P>0.05$	$P<0.05$	$P<0.05$	$P>0.05$	$P>0.05$	$P>0.05$

注： $P<0.05$ 为差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著。

3.3.2 芦笋提取物对蛋鸭血清中 SOD 活力的影响

芦笋提取物对蛋鸭血清中 SOD 活力的影响见图 8。

从图 8 中可以看出对照组的蛋鸭血清中 SOD 活力为 111.809U/g，试验组血清中蛋鸭 SOD 活力为 119.945 U/g。经数据统计，试验组对照组相比差异不显著($P>0.05$)，试验组比对照组高。芦笋提取物对蛋鸭血清中 SOD 活力有提高作用，但是差异不显著($P>0.05$)。

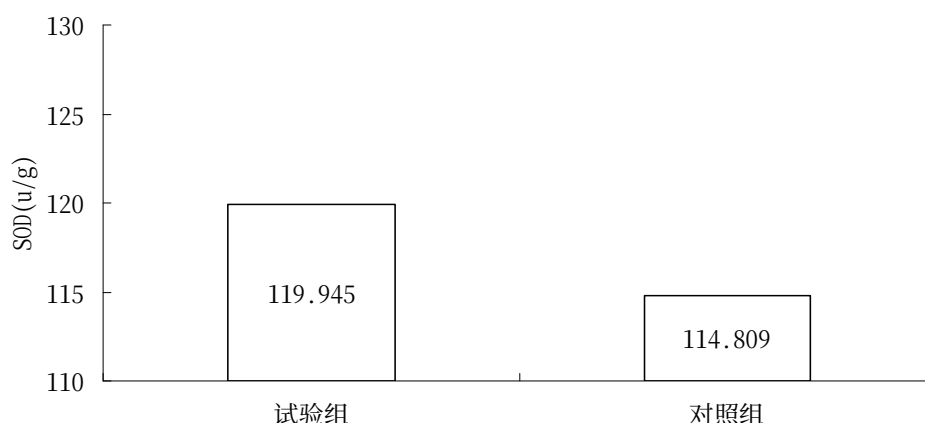


图 8 蛋鸭血清中 SOD 活力的测定结果

Fig 8 Results of serum SOD of laying duck

3.3.3 芦笋提取物对蛋鸭血清中 AKP 酶含量的影响

芦笋提取物对蛋鸭血清中 AKP 酶含量的影响见图 9。

从图 9 中可以看出对照组的蛋鸭血清中 AKP 活性为 15.022u/gropt，试验组蛋鸭血清中 AKP 为 17.982U/gropt。试验组对照组相比差异极显著($P>0.05$)，试验组比对照组高。芦笋提取物对蛋鸭血清中 AKP 有极显著的作用($P<0.01$)。

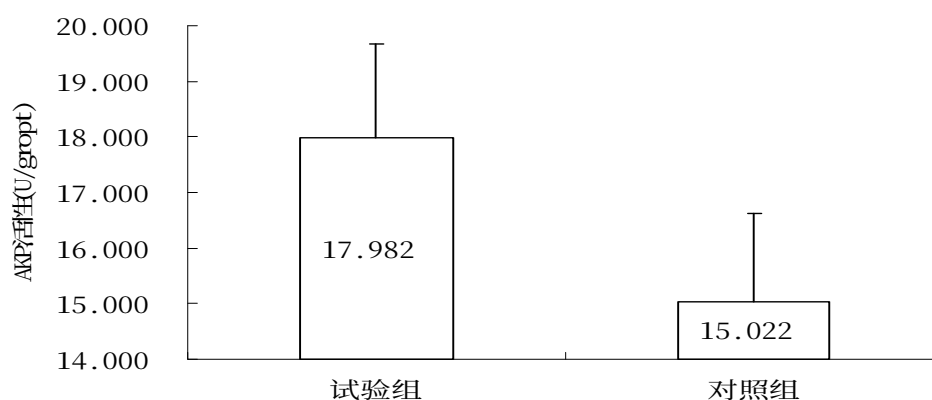


图 9 鸭血清中的 AKP 酶含量的测定结果

Fig 9 Results of serum AKP of laying duck

3.4 讨论

近年来，随着集约化养殖程度的提高，畜禽生产性能与养殖业的经济效益得到很好的体现与提升。但是，由于高度集约化及生态环境的恶化，使得畜禽对传染病的抵抗大为降低，导致许多全球性疫病的发生。因此，亟需开发一些绿色功能性饲料资源来增强畜禽免疫性能以及提高产品品质，其中，芦笋就是非常理想的选择之一。芦笋化学成分丰富，主要包含人体不可缺少的氨基酸、矿物质等多种营养元素及皂苷，多糖和黄酮类等生物活性成分，这些化学成分奠定了芦笋营养价值与保健功能的物质基础。芦笋可通过提高 SOD 活性，阻断自由基对肝细胞的损害，抑制

脂质过氧化, 进而对肝损伤有保护作用。有研究表明, 芦笋根的乙醇提取物可以抑制酒精诱导的肝肿瘤坏死因子的分泌, 从而起到保护肝的功效和抗亚硝酸胺中毒作用。

SOD 是一种很重要的抗氧化酶, 张志远^[42]、苗明兰^[43]发现芦笋粗多糖可显著提高正常小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能, 促进溶血素、溶血空斑的形成, 促进淋巴细胞的转化率, 显示免疫作用。郑建新等^[44]发现芦笋和葡萄共同发酵酿制芦笋葡萄酒可提高小鼠的胸腺指数及脾指数, 并可明显促进腹腔巨噬细胞吞噬功能。丁昌玉等^[45]研究表明, 芦笋提取液能显著抑制小鼠肝、脑组织中脂质过氧化物生成, 抑制酪氨酸酶活性, 使沉着于皮肤和内脏的色素减退和消失, 具有抗衰老的作用。刘小雷等^[46]发现果蝇幼虫经芦笋水提物喂养 40 d 后, 果蝇体内脂褐质含量下降, 而 SOD 仍保持较高水平, 表明芦笋有一定的抗衰老作用。

AKP 具有遗传标记的同工酶, 其活性高低可以反映生长速度和生产性能, 活性高低反映了动物的生长状况, 提高血液中 AKP 活性有利于提高日增重。AKP 参与脂肪代谢, 其变化会影响甘油三酯、胆固醇和游离脂肪酸的含量, 是消化代谢的关键酶。刘亚娟等(2007)在日粮中添加三种不同组方的中草药添加剂对蛋鸡影响, 研究表明血清中 AKP、蛋重、产蛋重、料蛋比、采食量试验组比对照组提高作用, 但影响不明显($P>0.05$); 但是对蛋鸡的产蛋率有显著提高^[47]。本人估计可能是不同的畜禽品种和中草药组方, 从而得出的结果有差别。贺长青等(2012)选用淫羊藿、党参、黄芪、当归、陈皮、补骨脂、益母草、山楂、麦芽等 12 味中草药制剂的组方对对黄羽肉种鸡产蛋后期生产性能的影响, 研究表明, 中草药添加组能极显著改善蛋鸡后期的产蛋率($P<0.01$), 而产蛋重有提高作用, 但是差异不显著与本文研究结果一致^[48]。

芦笋生产过程中, 将产生的下脚料(老茎和笋皮)占 40 %左右被作为垃圾处理, 大量的秸秆无法利用, 大量的种子更是无人问津。经初步分析, 这些副产品中仍然含有丰富的粗蛋白、膳食纤维、免疫及抗应激等功能性营养物质与活性成分, 有些成分的含量甚至高于商品笋。因此, 利用芦笋这些副产品开发出相应的功能性饲料产品, 增强动物免疫力, 对提高畜产品安全具有重要的科学意义和应用价值, 更引人注意的是, 将变废为宝, 减少环境污染的同时, 又可以拓宽芦笋产业链, 增加产品附加值, 提高我国芦笋产品研发能力, 让芦笋产业与饲料工业有机结合, 共同发展, 实现双赢。

小 结

本试验通过在家禽饲料中添加中草药的方法，改善群体免疫力及提高家禽的生产性能以。

1.试验一得出以下结论:

日粮中添加复方中草药可以提高泰和乌鸡皮肤黑色素、肌肉黑色素、腿骨黑色素沉积量百分比；能提高增重、和提高泰和乌鸡免疫功能。

2.试验二得出以下结论：

在基础日粮中添加芦笋秸秆提取物可以提升山麻蛋鸭产蛋总数、日均产蛋数、产蛋率；可以增强蛋鸭 AKP 的活力。

参考文献

- [1] 谢麟, 张碧莲. 论饲料中草药剂及其发展[J]. 广西农业科学, 1998, (6): 311-315.
- [2] 房兴堂, 朱抑燕, 朱惠民. 绿色饲料添加剂的开发现状[J]. 畜牧业, 2000, 123(7): 14-15.
- [3] 程忠刚. 营养保健饲料添加剂的研究与应用[J]. 饲料工业, 1999, 20(4): 25-28.
- [4] 田允波, 葛长荣, 韩剑众, 等. 绿色饲料添加剂的研制与开发[J]. 饲料工业, 1999, 20(4): 43-46.
- [5] 丰艳平, 曾元根. 复方中草药饲喂江汉土鸡的对比试验[J]. 饲料工业, 2001, 22(8): 28-29.
- [6] 李旭, 王选东. 中草药添加剂对肉用仔鸡饲养效果的研究[J]. 中国家禽, 1995, (1): 14-15.
- [7] 李东光主编. 150 种饲料添加剂配方与制作[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010. 7.
- [8](明)李时珍. 本草纲目[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1982.
- [9](明)姚可成. 食物本草[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994.
- [10] 施仁波. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2003, (3): 18-19.
- [11] 王友明. 天然植物饲料添加剂在家禽生产上的应用[J]. 山东饲料, 2003, (1): 13-15.
- [12] 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(IV)[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, (1): 31.
- [13] 刘建国, 张克英. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 南方猪. 添加剂与预混料. 2006, (11): 36-38.
- [14] 张庆茹, 倪耀娣, 张铁. 绿色饲料添加剂研究进展[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(9): 54-56.
- [15] 田允波, 葛长荣, 高士争. 天然植物提取物对育肥猪生长性能和生长激素相关指标的影响[J]. 仲恺农学技术学院学报, 2007, 20(1): 1-4.
- [16] 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(I)[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, (1): 31-33.
- [17] 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(II)[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, (1): 33-34.
- [18] 吴德峰. 中草药饲料添加剂现状及前景(III)[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, (1): 38-39.
- [19] 胡元亮主编. 中药饲料添加剂的开发与应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005. 6.
- [20] 符华林. 中药调节动物免疫作用的研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7(4): 30-34.
- [21] 胡松华, 杜爱芸. 复方黄芩、绞股蓝对鸡新城疫疫苗免疫效果的影响[J]. 中兽医学杂志, 2000, 99(2): 1-3.
- [22] 滑静, 吴际舟, 杨佐君. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, 1998, (1): 28-29.
- [23] 朱瑞良. 中草药与动物免疫[J]. 中国兽医杂志, 1994, 28(3): 51-54.
- [24] 李佩国, 薛瑞晨. 动物生理学[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000. 26-28.
- [25] 王金宝, 孙月平, 张乐萃, 等. 中药对免疫抑制鸡某些细胞免疫指标影响的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1999, (3): 9-11.
- [26] 付秀花, 王恬, 顾宏伟. 中草药的免疫增强作用[J]. 畜牧与兽医, 2002, 34(8): 40-43.
- [27] Tafesse G, Mekonnen Y, Makonnen E. Antifertility effect of aqueous and ethanol extracts of the leaves and roots of *Asparagus africanus* in rats. Afr Health Sci. 2006, 6(2): 81-5.
- [28] 冯翠萍, 王亚琴. 芦笋皮抑菌作用的研究. 食品科学. 2007, (12): 105-109.

- [29] 孙春艳, 郁志芳, 黄晓德. 芦笋的化学成分及药理作用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2004, (5): 1-5.
- [30] Visavadiya NP, Soni B, Soni B, et al. Suppression of reactive oxygen species and nitric oxide by *Asparagus racemosus* root extract using in vitro studies. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)*. 2009, 55: 1083-1095.
- [31] 胡泗才, 张斌, 陈颖等. 泰和乌骨鸡体内黑色素的分布[J]. 中药材, 1995, 18(12): 626-627.
- [32] 阎克路, 宋心远, K. Schaefer, 等. 蛋白酶和盐酸分离牦牛绒中黑色素的研究[J]. 纺织学报, 2001(6): 348-351.
- [33] 毛华明, 邓卫东, 孙守荣, 等. 云南乌骨绵羊的发现及其特征性状的研究[J]. 云南农业大学学报, 2005, 20(1): 89-93.
- [34] Muroya S, Tanabe R I, Nakajima I, et al. Molecular characteristics and site specific distribution of the pigment of the silky fowl. *The Journal of Veterinary Medical Science*[J], 2000, 62(4): 391-395.
- [35] 朱庆, 周海龙. 乌骨鸡黑色素生成的分子机理. 中国家禽学报, 2003, 7(1): 115-117.
- [36] 耿拓宇, 张学余, 陈宽维. 泰和乌鸡出雏后黑色素的分布与沉积[J]. 中国家禽, 2000, 22(7): 10-12.
- [37] 黎观红, 潘珂, 瞿明仁, 等. 中草药添加剂对泰和乌骨鸡生产性能及组织黑色素含量的影响[J]. 中国生态农业学报. 2009, 9(17): 180-183.
- [38] 吕兴萍. 黄芪多糖在动物生产中的应用[J]. 上海畜牧兽医通讯. 2011, 6: 40-41.
- [39] 冯强, 段李成. 中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J]. 饲料工业, 1996, 12: 1-5.
- [40] 陈雁南, 罗有文, 顾莞婷, 等. 中草药对肉鸡生产性能、免疫指标及抗氧化功能的影响[A]. 第十一届全国家畜环境科学讨论会论文集[C]. 2008.
- [41] 吴植, 袁维峰, 周广生, 等. 复方中草药添加剂对林下生态鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(8): 16-18.
- [42] 张志远. 芦笋粗多糖对正常小鼠免疫功能的影响[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2003, 23(2): 83-84.
- [43] 苗明兰, 方晓艳. 芦笋多糖对正常小鼠免疫功能的影响[J]. 中国医药学报, 2003, 18(1): 52-53.
- [44] 郑建新, 刘天亮, 徐增坤. 芦笋葡萄酒对免疫功能的影响[J]. 河南中医药学刊, 1996, 11(6): 15-16.
- [45] 丁昌玉, 江城梅. 芦笋及核桃仁抗衰老作用比较[J]. 蚌埠医学院学报, 1995, 20(4): 219-221.
- [46] 刘小雷, 金丽平, 陈朝军, 等. 芦笋水提物对果蝇体内脂褐质及SOD的影响[J]. 内蒙古医学院学报, 1997, 19(4): 36-38.
- [47] 刘亚娟. 中草药饲料添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[D]. 河北农业大学. 2007.
- [48] 贺长青, 贺长青, 张金河, 等. 中草药制剂对黄羽肉种鸡产蛋后期生产性能的影响[J]. 湖南畜牧兽医, 2012, 5: 16-19.

致 谢

值此论文完成之际，首先衷心感谢导师曹华斌副教授和李思明副研究员，他们给予的指导和帮助使我顺利的完成了本研究工作。在此非常感谢我的导师江西农大动科院曹华斌教授，最后的定稿得到了曹华斌副教授的悉心指导和大力帮助。感谢江西省农科院畜牧所李思明副研究员，他对我的工作和生活给予了很大帮助，本论文的顺利完成离不开江西省农科院畜牧所李思明副研究员的大力支持和帮助，在此表示深深的谢意。同时，江西农大动科院的各位老师、江西农科畜牧兽医研究所得同事对我给予了很多帮助，在此表示感谢。感谢江西农大动科院的老师给予了我学习和提升的机会。